
線上影音串流平台之 二維動態策略模型

A Two-Dimensional Dynamic Strategic Model for OTT Platforms

收費模式選擇 × 客群策略 × 市佔率動態

方法論模板: Erickson (1992); Rhouma & Zaccour (2018)

Information Economics and Game Theory · 課程研究報告 · 2026

Table of contents

- | | |
|------------|------------|
| 1. 研究背景與動機 | 4. 求解結果與解讀 |
| 2. 文獻回顧 | 5. 延伸模型與結果 |
| 3. 模型建構 | 6. 結論 |

1. 研究背景與動機
2. 文獻回顧
3. 模型建構
4. 求解結果與解讀
5. 延伸模型與結果
6. 結論

研究背景:OTT 平台的兩個根本決策

OTT(Over-The-Top) 串流平台的兩個核心策略, 皆與當前市佔率 s 密切相關:

收費模式 P

S = 訂閱制 SVOD(Netflix 月費吃到飽)

T = 單部購買 TVOD(iTunes 單片租購)

客群策略 C

A = 新客獲取 Acquisition(廣告、試用)

R = 舊客保留 Retention(推薦、折扣、內容)

	$C = A(\text{獲取})$	$C = R(\text{保留})$
$P = T(\text{TVOD})$	■ Trans-Acq	■ Trans-Ret
$P = S(\text{SVOD})$	■ Sub-Acq	■ Sub-Ret

核心問題

給定 s , 廠商應如何在 4 種組合 $(P, C) \in \{T, S\} \times \{A, R\}$ 中選擇, 以最大化跨期折現利潤? 最適策略如何隨 s 變化?

- **框架**: 單一廠商、無限期、折現的動態最佳化 (Bellman / value iteration)。
- **狀態變數**: 市佔率 $s \in [0, 1]$ —— 外生演化的單一狀態。
- **控制變數**: 策略組合 (P, C) —— 每期同時選擇兩個維度。

為何這樣定位

研究問題聚焦「**給定 s , 單一廠商如何選**」, 而非「**市場均衡是什麼**」。單一廠商假設使策略地圖乾淨, 並將競爭壓力透過**市場飽和效應**與 **留存率上限**內生反映; 完整競爭擴展留待第 5 章 (Stackelberg)。

對照: Bernstein et al. (2022) 用「信念」作 state; 本研究用「市佔率 s 」, 因 s 同時驅動收入規模與轉移動態, 更貼近 OTT 經營語言。

1. 研究背景與動機
2. 文獻回顧
3. 模型建構
4. 求解結果與解讀
5. 延伸模型與結果
6. 結論

兩條成熟但分離的文獻流

Stream 1: 收費模式選擇

資訊財定價 (Sundararajan 2004; Bakos–Brynjolfsson 1999; Rao 2015)
→ SVOD vs. TVOD 的最適選擇, 但多為靜態, 且不涉及客群策略。

Stream 2: 客群策略

行銷科學 (Rhouma–Zaccour 2018; Erickson 1992; Gupta et al. 2004)
→ acquisition vs. retention 動態配置, 但不涉及收費模式。

文獻缺口

兩條 stream 各自成熟, 但兩者的整合仍是空白: Rhouma–Zaccour 不含收費模式; Bernstein et al. (2022) 收費模式固定為 SVOD; Rao (2015) 是靜態。

關鍵校準來源: Iyengar et al. (2011, δ_S); Datta et al. (2015, free-trial CLV); Reinartz et al. (2005, 投入配比)。

本研究的貢獻: 在同一 Bellman 框架下整合

「整合」本身即是貢獻

以市佔率 s 作為共同狀態變數, 把動態 acquisition/retention(Rhouma-Zaccour 傳統) 與資訊財收費模式選擇 (Bakos-Brynjolfsson 傳統) 整合進同一個 Bellman 框架。

關鍵耦合機制 (既有文獻所無)

讓收費模式 P 同時影響留存率 ρ 與獲取率 α :

- SVOD 天生有利於 **retention**(flat-rate usage 與留存正相關;Iyengar 2011)。
- TVOD 較有利於 **acquisition**(無 commitment, 拉新門檻低;Rao 2015)。
- 市佔率 s 驅動收費模式轉換 (nascent $\rightarrow$ mature;Sundararajan 2004)。

每條 stream 單獨而言無方法論創新; 貢獻在於**整合**與整合後浮現的非平凡性質。

1. 研究背景與動機
2. 文獻回顧
3. 模型建構
4. 求解結果與解讀
5. 延伸模型與結果
6. 結論

- 單一廠商, 離散時間 $t = 0, 1, 2, \dots$
- 無限期 + 折現, 折現因子 $\beta = 0.95$
- 潛在市場標準化為 1; 市佔率 $s_t \in [0, 1]$
- 非用戶池 $1 - s_t$: 可被獲取的潛在客戶
- 行動 $a = (P, C)$, 離散集合 $\mathcal{A}$ 共 4 個 cell

時序: 期初 $s_t \rightarrow$ 本期收入基於 $s_t \rightarrow$ 期內流失與新獲取 $\rightarrow$ 期末 s_{t+1} 。Markov 轉移: s_{t+1} 只依 (s_t, a_t) 。

2×2 行動集合

	$C = A$	$C = R$
$P = T$	 TA	 TR
$P = S$	 SA	 SR

價格外生

$p_S = 15, p_T = 5$ 為業界標準, 廠商不調價。

利潤函數 (Stage Profit)

$$\pi(s, a) = \underbrace{R(s, P)}_{\text{每用戶收入}} \cdot s - \underbrace{C(C)}_{\text{行銷成本}}$$

收入函數 $R(s, P)$

$$R(s, P) = \begin{cases} p_S = 15 & P = S \\ p_T(\varphi_0 + \varphi_1 s) = 2.5 + 2.5s & P = T \end{cases}$$

SVOD: 規模**無感**的均一收費。

TVOD: 規模**敏感**—平台越大、人均購買頻率越高。

校準方向 $R(s, S) > R(s, T) \forall s$ 。

成本函數 $C(C)$

$$C(C) = \begin{cases} c_A = 1.2 & C = A \\ c_R = 0.8 & C = R \end{cases}$$

校準誠實性: $c_A > c_R$ 是**方向性**結論——「執行一次該策略的固定成本」, 非 Reinartz (2005) 的 78.9:21.1 均衡配比。比值 1.5 為設計性 baseline, 需做敏感度。

$$s_{t+1} = \rho(P, C) s_t + \alpha(P, C) (1 - s_t)$$

留存既有客戶 ρs + 從非用戶池 $(1 - s)$ 獲取新客 $\alpha(1 - s)$ 。

留存率 $\rho(P, C) = \rho_0 + \delta_P + \delta_C$

ρ	$C = A$	$C = R$
$P = S$	0.755	0.855
$P = T$	0.650	0.750

$\rho_0=0.65, \delta_S=+0.105(\text{Iyengar 2011}), \delta_R=+0.10$

獲取率 $\alpha(P, C) = \alpha_0 + \tilde{\delta}_P + \tilde{\delta}_C$

α	$C = A$	$C = R$
$P = S$	0.25	0.10
$P = T$	0.30	0.15

$\alpha_0=0.10, \tilde{\delta}_T=+0.05, \tilde{\delta}_A=+0.15; \alpha$ 不依 s

校準誠實性—修訂註記

早期版本誤令 α 已含 $(1 - s)$ 因子、轉移式再乘 $(1 - s)$ ，造成**雙重飽和** $(1 - s)^2$ 。本版已修正： α 不依 s ，飽和僅來自轉移式的單一 $(1 - s)$ 因子。此修正對結果有實質影響。

$$V(s) = \max_{a \in \mathcal{A}} \left\{ \pi(s, a) + \beta V(s'(s, a)) \right\}, \quad a^*(s) = \arg \max_a \{ \dots \}$$

存在性與唯一性

行動集 $\mathcal{A}$ 有限, 狀態空間 $[0, 1]$ 緊緻, π 連續有界, $\beta \in (0, 1)$, 故 Bellman operator 為 **contraction mapping**, 唯一不動點 V^* 存在 (Stokey–Lucas–Prescott 1989)。

兩個分析命題 (數值驗證, 完整證明為未來工作)

P1 策略門檻存在性: 存在唯一 s_{TS} 與 s^* , 使最適策略為 $s < s_{TS} : (T, A); s_{TS} \leq s < s^* : (S, A); s \geq s^* : (S, R)$ 。

P2 比較靜態: $\partial s^* / \partial \delta_S < 0$ 、 $\partial s^* / \partial c_A < 0$ 、 $\partial s^* / \partial \beta < 0$ —— SVOD 留存加成越強、Acq 越貴、廠商越耐心, 則越早切換至 retention。

演算法

- ① 初始化 $V^{(0)} = 0$, 於 $[0, 1]$ 取 **201** 個格點。
- ② 迭代: 對每個格點 s 與每個 a , 計算 $Q(s, a) = \pi(s, a) + \beta V^{(k)}(s')$, 以線性插值取 $V^{(k)}(s')$; 令 $V^{(k+1)}(s) = \max_a Q, a^*(s) = \arg \max_a Q$ 。
- ③ 若 $\|V^{(k+1)} - V^{(k)}\|_\infty < 10^{-7}$ 則停止。

收斂

Contraction(β) 保證收斂; 本問題於 **352 次迭代** 達 10^{-7} 。

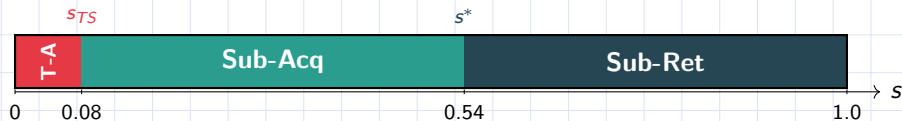
釐清: VI 不需要「起點」

它在整個 $[0, 1]$ 同步求解 $a^*(\cdot)$; 起點僅用於事後「模擬最適路徑」。「從不同起點探索」是 RL, 不是 Bellman+VI。

1. 研究背景與動機
2. 文獻回顧
3. 模型建構
4. 求解結果與解讀
5. 延伸模型與結果
6. 結論

最適策略地圖: 三段結構 (3-regime)

模型於 352 次迭代收斂; 最適策略 $a^*(s)$ 呈現乾淨的三段結構:

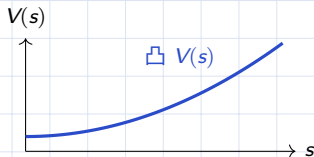


市佔率區間	最適策略	經濟意義
$s \in [0, 0.08]$	Trans-Acq	極早期試水; SVOD stage profit 為負, TVOD 低門檻拉新
$s \in [0.08, 0.54]$	Sub-Acq	主要成長階段; 滲透定價, acquisition 動態邊際強
$s \in [0.54, 1.0]$	Sub-Ret	成熟期; retention 動態邊際支配, flat-rate bias 完全發揮

(T, R) 從未被選——TVOD 較低的人均收入使 retention 投資在任何 s 皆不划算。

穩態與廠商不對稱: Incumbent Advantage

廠商類型	s_0	s_{25}	折現利潤
Newcomer (Apple TV+)	0.05	0.505	79.56
Mid-share (Disney+)	0.30	0.505	86.23
Incumbent (Netflix)	0.65	0.505	97.41



核心發現

三類廠商最終都收斂到同一穩態 $s_\infty \approx 0.505$, 但 25 年累積折現利潤相差約 22%。

來源: 價值函數 $V(s)$ 的凸性——早期高 s 的累積利益因折現 (β^t) 而不可挽回。

先進者享有追不回的折現利潤優勢 $\Rightarrow$ 解釋為何 Disney+、Apple TV+ 願意年虧十億美元也要早期進場。

策略地圖 vs. 動態可達性的張力

修正雙重飽和 bug 後浮現的洞察: 策略地圖預測 $s \geq 0.54$ 應採 Sub-Ret, 但動態演化顯示新進廠商永遠到不了該區段。

策略 (若永遠採用)	假想穩態 s^*	是否 self-consistent?
Trans-Acq	$0.30/0.65 = 0.462$	✗ 在 0.462 應切到 Sub-Acq
Trans-Ret	$0.15/0.40 = 0.375$	✗ 在 0.375 應切到 Sub-Acq
Sub-Acq	$0.25/0.495 = 0.505$	✓ 在 0.505 仍在 Sub-Acq
Sub-Ret	$0.10/0.245 = 0.408$	✗ 在 0.408 應切到 Sub-Acq

洞察: Sub-Ret 是 Incumbent 專屬策略

只有 Sub-Acq 的假想穩態 (0.505) 與最適政策自洽 $\Rightarrow$ 唯一全域吸引子。Sub-Ret 只有 incumbent 在「市佔率下滑階段」會用; 新進廠商從低 s_0 自然演化到不了。對應現實: Netflix 2022 password-sharing crackdown 正是高 s_0 下滑時點; Disney+/Apple TV+ 的 endgame 是 Sub-Acq 穩態。

結論的等級評估

等級	結論	穩健性來源
強	存在策略轉換門檻	結構性 ($\beta > 0$ 即成立)
強	Incumbent advantage 的折現累積	V 的凸性
強	3-regime 結構	動態整合的湧現性質
中	Trans-Ret cell 從未被選	合理校準範圍內穩健
中	內生穩態 s_∞	飽和效應
弱	具體門檻數值	依賴特定校準, 勿過度宣稱

解讀

結構性結論 (門檻存在、incumbent advantage、三段結構) 穩健; 具體數值 (0.08、0.54、0.505) 依賴校準, 僅作量級參考。

1. 研究背景與動機
2. 文獻回顧
3. 模型建構
4. 求解結果與解讀
5. 延伸模型與結果
6. 結論

延伸一：多重穩態與路徑依賴

Baseline: 單一穩態。從 51 個起點全收斂到唯一 $s_{\infty} \approx 0.505$ ($f(s)$ 單調、斜率 < 1 , 與對角線僅交叉一次)。

引入留存網路外部性:

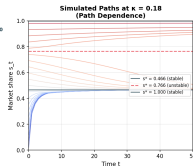
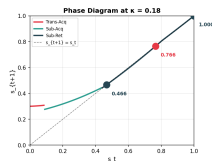
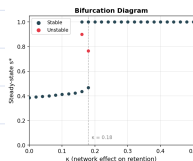
$$\rho(P, C, s) = \rho_0 + \delta_P + \delta_C + \kappa s$$

平台越大、留客率越高 $\Rightarrow \kappa$ 上升時出現多重穩態。

κ	#fp	不動點
0.0	1	0.388
0.2	1	0.450
0.3	3	0.507, 0.909, 0.976
0.4	2	0.909, 0.960

Extension 1: Multiple Steady States & Path Dependence

$$\rho(P, C, s) = \rho_0 + \delta_P + \delta_C + \kappa s$$



分歧圖 (左)、相圖 (中) 與多起點模擬 (右): saddle-node bifurcation 後出現低/高雙穩態與不穩定臨界點。

洞察: Critical Mass 與 Path Dependence

當留存網路外部性夠強, 初始市場地位決定長期結果: 小平台可能被困在低均衡, 即使高均衡存在。呼應 Rohlfs (1974) 臨界質量、Arthur (1989) lock-in、David (1985) QWERTY。

延伸二：連續 effort 配置

把客群維度從 binary 改為連續比例:retention effort $e \in [0, 1]$, acquisition $1 - e$ 。

關鍵數學事實：凹性決定結果性質

effort $\rightarrow$ rate 的凹性決定一切。線性對應 $\Rightarrow$ 目標對 e 線性 $\Rightarrow$ 最適必為 corner ($e \in \{0, 1\}$) $\Rightarrow$ 退化回 binary。唯有凹對應 (邊際遞減) 才有 interior solution $\Rightarrow$ 廠商最適地「同時做兩者」。曲率參數 $\gamma: \gamma=1$ 線性、 $\gamma < 1$ 凹。

s	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
e^*	0.12	0.25	0.43	0.63	0.80
配置	88%A	75%A	57%A	62%R	80%R

收斂 399 次迭代; $e^*(s)$ 平滑遞增, $s \approx 0.52$ 處 50/50。

三個核心發現

- (1) 開關變曲線: baseline 的瞬跳 $\rightarrow$ 平滑滑動, 更貼近現實。
- (2) 連續控制價值更高: 逐點 $V_{\text{cont}} \geq V_{\text{disc}}$, 平均 +12.87, 中段增益最大 (+14)。
- (3) 曲率決定 corner vs. interior: 邊際遞減越強, 內部解 (同時做兩者) 越多。

延伸三：成本設計的深化

baseline 把成本設為定值是較弱的一環。採 Min et al. (2016) 的 **飽和/規模依賴** 成本 (41 國電信實證): acquisition 隨市場飽和變貴、retention 隨客群規模上升。

Discrete: 門檻前移

區間/指標	OLD(定值)	NEW(s -依賴)
Sub-Acq	[0.085, 0.540]	[0.080, 0.487]
Sub-Ret	[0.542, 1.0]	[0.490, 1.0]
主門檻	0.541	0.489 ($\downarrow 0.052$)
穩態	0.505	0.490

四個 takeaway

- (1) 定值成本系統性**低估**成熟廠商守成傾向 (門檻前移 0.05)。
- (2) 連續控制對成本衝擊更穩健 (穩態僅 $\downarrow 0.006$ vs. discrete $\downarrow 0.015$)。
- (3) convex cost 懲罰極端集中 $\Rightarrow$ 促進 diversification。
- (4) **Dimension separation**: 成本只動客群維度 (A/R), 收費維度 (T/S) 由收入結構主導、幾乎不變。

對偶性: response $\square \Leftrightarrow$ cost $\square$ 。acquisition cost 由 1.20 翻倍至 2.40, retention 由 0.80 升到 1.04, 不對稱性直接來自 Min et al.

延伸四: 競爭擴展 (Stackelberg 賽局)

自然延伸: 大小公司賽局——Leader(Netflix) 先動,Follower(Apple TV+) 觀察後反應。

模型結構

狀態 $(s_L, s_C), s_L + s_C \leq 1$ 。轉移加入對手搶客項:

$$s_{C,t+1} = \rho s_C + \alpha(1 - s_L - s_C) + \underbrace{\gamma s_L}_{挖角}$$

兩個耦合 Bellman, 需交替更新 (backward induction / MPE)。

與 minimax 的區別

OTT 為非零和: 大公司流失的客戶不必然被小公司搶到 (可流向「不看 OTT」), 市場可同時擴大。故非 minimax, 而是 Stackelberg / Markov Perfect Equilibrium。

預期洞察

- (1) 小公司 **differentiation**: 可能主打 TVOD 避開 SVOD 主戰場 (Mubi、Criterion 等利基)。
- (2) 大公司 **deter vs. accommodate**: 何時壓制對手成長 vs. 讓出市場、專注高 s 利潤。
- (3) 內生市場結構: 雙寡占/一家獨大/利基共生等均衡的內生產生。

狀態 1D→2D 約 $\times 100$; operator 非 contraction (不保證收斂); 務實簡化: 採「myopic Follower」可回到 1D。

1. 研究背景與動機
2. 文獻回顧
3. 模型建構
4. 求解結果與解讀
5. 延伸模型與結果
6. 結論

- ① 樣本非純 OTT: Iyengar (2011) 為行動電話、Datta (2015) 為 digital TV、Rao (2015) 為 iTunes 型; 直接以 Netflix/Disney+ 校準的學術論文極少。
- ② 單一廠商假設: 可能高估 retention 最適投入; 建議以 reduced-form competitive intensity 參數模擬。
- ③ 內容投資未明確進入模型: Bernstein et al. (2022) 提醒內容是 retention 槓桿; 建議將 content stock 作為次要狀態變數。
- ④ 行為偏誤方向可能反轉: flat-rate bias 在 2006 顯著, 但 2023–2025 訂閱疲勞 (Deloitte 2025: 47% 認為過貴) 顯示可能反轉。
- ⑤ reduced-form 而非 structural: ρ, α 為查表定值; 以完整 sensitivity 與「3-regime 湧現性質」凸顯貢獻。

校準誠實性: 真正來自文獻的只有 $\delta_S = +0.105$ (Iyengar 2011) 與 $\beta = 0.95$, 其餘為設計性 baseline, 需敏感度分析。

- ① 三段策略地圖: $\text{Trans-Acq}(s < 0.08) \rightarrow \text{Sub-Acq}(0.08 \leq s < 0.54) \rightarrow \text{Sub-Ret}(s \geq 0.54)$, 對應 OTT 「試水 $\rightarrow$ 規模化拉新 $\rightarrow$ 成熟期留客」生命週期。
- ② **Incumbent advantage**: 同穩態 $s_\infty \approx 0.505$, 但累積折現利潤相差約 22%(源於 V 凸性)。
- ③ **Sub-Ret 為 incumbent 專屬**: 只有 Sub-Acq 穩態自洽; 新進廠商永遠停在 Sub-Acq。
- ④ **多重穩態的可能**: 引入留存網路外部性 κs 即出現 saddle-node bifurcation 與路徑依賴 (臨界質量)。
- ⑤ **連續 effort 配置**: sharp threshold $\rightarrow$ 平滑曲線; 連續控制價值更高; 「同時做兩者」的充要條件是邊際遞減。
- ⑥ **成本設計深化**: 飽和/規模依賴成本使廠商更早轉向 retention; 成本只動客群維度 (dimension separation)。

方法論貢獻

不在任何單一 stream, 而在**兩條 stream 的動態整合**, 以及整合後浮現的非平凡性質 (3-regime 結構、策略地圖與動態可達性的張力、連續配置的平滑梯度、成本不對稱對守成傾向的放大)。

Bellman: $V(s) = \max_a \{ \pi(s, a) + \beta V(s') \}$

利潤: $\pi(s, a) = R(s, P) s - C(C)$

收入: $R(s, S) = p_S = 15, \quad R(s, T) = p_T(\varphi_0 + \varphi_1 s) = 2.5 + 2.5s$

轉移: $s' = \rho(P, C) s + \alpha(P, C) (1 - s)$

留存: $\rho(P, C) = \rho_0 + \delta_P + \delta_C$

獲取: $\alpha(P, C) = \alpha_0 + \tilde{\delta}_P + \tilde{\delta}_C$ (不依 s)

$\beta = 0.95$, 4 個離散 cell $(P, C) \in \{T, S\} \times \{A, R\}$, 201 格點 value iteration。

謝謝聆聽 Q & A

線上影音串流平台之二維動態策略模型 · IEGT 2026
